

Barycentre : correction des exercices

Exercice 1 : Pour chaque figure, déterminer a et b pour que G soit le barycentre du système $\{(A,a) ; (B,b)\}$
On utilise la formule que l'on a découverte quand on a traité l'exercice 11 page 128 :

Si G est le barycentre du système $\{(A,a) ; (B,b)\}$ alors, $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b} \overrightarrow{AB}$



On a : $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{8} \overrightarrow{AB}$ donc, $b = 5$ et $a + b = 8$

Donc, G est le barycentre de $\{(A,3) ; (B,5)\}$



On a : $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{8} \overrightarrow{AB} = -\frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$ donc, $b = -1$ et $a + b = 2$

Donc, G est le barycentre de $\{(A,3) ; (B,-1)\}$



On a : $\overrightarrow{AG} = \frac{11}{6} \overrightarrow{AB}$ donc, $b = 11$ et $a + b = 6$

Donc, G est le barycentre de $\{(A,5) ; (B,11)\}$

Exercice 12 page 128 : $A(5 ; 0)$ et $B(1 ; 3)$

1) A vous de faire la figure ...

2) G est le barycentre de $\{(O,1) ; (A,1) ; (B,1)\}$. Ses coordonnées sont :

$$x_G = \frac{1 \times x_O + 1 \times x_A + 1 \times x_B}{1 + 1 + 1} = \frac{1 \times 0 + 1 \times 5 + 1 \times 1}{3} = 2 \quad \text{et} \quad y_G = \frac{1 \times y_O + 1 \times y_A + 1 \times y_B}{1 + 1 + 1} = \frac{1 \times 0 + 1 \times 0 + 1 \times 3}{3} = 1$$

Donc, $G(2 ; 1)$.

3) G' est le barycentre de $\{(O,-1) ; (A,1) ; (B,1)\}$. Ses coordonnées sont :

$$x_{G'} = \frac{-1 \times x_O + 1 \times x_A + 1 \times x_B}{-1 + 1 + 1} = \frac{-1 \times 0 + 1 \times 5 + 1 \times 1}{1} = 6$$

$$\text{et } y_{G'} = \frac{-1 \times y_O + 1 \times y_A + 1 \times y_B}{-1 + 1 + 1} = \frac{-1 \times 0 + 1 \times 0 + 1 \times 3}{1} = 3 \quad \text{Donc, } G'(6 ; 3).$$

Exercice 13 page 128 : Soit $A(-1 ; 2 ; 0)$, $B(3 ; 0 ; 1)$ et $C(2 ; 4 ; 1)$.

Le point G est le barycentre de $\{(A,1) ; (B,2) ; (C,3)\}$, ainsi ses coordonnées sont :

$$x_G = \frac{1 \times x_A + 2 \times x_B + 3 \times x_C}{1 + 2 + 3} = \frac{1 \times (-1) + 2 \times 3 + 3 \times 2}{6} = \frac{11}{6}$$

$$y_G = \frac{1 \times y_A + 2 \times y_B + 3 \times y_C}{1 + 2 + 3} = \frac{1 \times 2 + 2 \times 0 + 3 \times 4}{6} = \frac{14}{6} = \frac{7}{3}$$

$$z_G = \frac{1 \times z_A + 2 \times z_B + 3 \times z_C}{1 + 2 + 3} = \frac{1 \times 0 + 2 \times 1 + 3 \times 1}{6} = \frac{5}{6}$$

Donc, $G\left(\frac{11}{6} ; \frac{7}{3} ; \frac{5}{6}\right)$.